АНАЛИЗ ПЛАТФОРМЫ COUBE: АДАПТАЦИЯ ПОД SMART FLEET MANAGEMENT (SFM)

Дата: 10.02.2026

Цель: оценить текущее состояние платформы Coube, определить объем доработок для внедрения системы управления автоперевозками контейнеров/грузов и терминальной автологистикой (SFM), оценить сроки и предложить подход к интеграции ИИ.

1. ЧТО СЕЙЧАС ЕСТЬ В ПЛАТФОРМЕ COUBE

Бэкенд (Java / Spring Boot)

Что есть	Статус
Управление перевозками (создание, назначение, статусы, завершение) — 5 типов: FTL, BULK, CITY, LTL, COURIER	Готово
GPS-трекинг транспорта (PostGIS, координаты в реальном времени, скорость, курс, точность)	Готово
Маршруты с версионированием, согласованием и ЭЦП (DRAFT → PENDING_APPROVAL → APPROVED → AWAITING_SIGNATURE)	Готово
Точки погрузки/выгрузки с координатами, весом, контактами, ТТН, фото, SMS-кодами	Готово
Управление водителями, ТС, сотрудниками, гибкая привязка водитель ↔ автомобиль	Готово
Роли и права (ADMIN, CEO, CUSTOMER, EXECUTOR, DRIVER, LOGISTICIAN, SIGNER) через Keycloak	Готово
Уведомления (Push Firebase, SMS, WhatsApp, Telegram) с шаблонами и настройками	Готово

Что есть	Статус
Электронная подпись (NCALayer / Kalkan, eGov Mobile)	Готово
Генерация документов (PDF/Excel — счета, акты, реестры, накладные)	Готово
Договоры и соглашения между заказчиком и перевозчиком с ЭЦП	Готово
Факторинг, страхование, KYC	Готово
Отчеты: реестр, SLA, гео-аналитика, сравнение исполнителей, финансы, утилизация ТС, споры	Готово
Публичный трекинг по ссылке (UUID-токен, без авторизации, ETA, маршрут, контакты)	Готово
История событий рейса (19 типов: запрос, принятие, старт, прибытие, отъезд, SOS, возврат)	Готово
Интеграция с ГБД Казахстана	Готово
SOS-система с многоканальными уведомлениями и фиксацией координат	Готово

Масштаб: ~1 159 Java-классов, 78 контроллеров, 96 репозиториев, 135+ миграций БД, ~1 400 API-эндпоинтов.

Фронтенд (Vue 3 / TypeScript)

Что есть	Статус
Дашборд с картой Яндекс и отслеживанием всех активных ТС в реальном времени	Готово
Управление перевозками (создание, редактирование, статусы, 7 табов деталей)	Готово
Карта с маршрутами, анимацией движения, расчётом расстояния и времени	Готово
Публичный трекинг по ссылке (live-карта, ETA, контакты курьера, без авторизации)	Готово
Генерация QR-кода и ссылки для отслеживания	Готово
Система отчётов (26 типов отчётов, ECharts, экспорт Excel/PDF)	Готово
Управление договорами с цифровой подписью	Готово

Что есть	Статус
Управление автопарком и водителями (CRUD, рейтинги, локации)	Готово
Финансы: счета, акты, реестры, подпись ЭЦП	Готово
Мультиязычность (RU/EN/KZ/ZH), тёмная тема	Готово
Уведомления: настройки каналов, фильтры, подписки	Готово

Масштаб: 237+ компонентов, 45+ страниц, 18 Pinia-хранилищ, 28 API-модулей.

Мобильное приложение (React Native / TypeScript)

Что есть	Статус
Авторизация по телефону + OTP	Готово
GPS-трекинг в фоне (headless task, даже при закрытом приложении)	Готово
Оффлайн-кэш координат (до 100 точек, автоповтор каждые 60 сек)	Готово
Просмотр и принятие/отклонение заказов водителем	Готово
Старт рейса, отметка прибытия/убытия на точках	Готово
Карта Яндекс с маршрутами и контрольными точками	Готово
Навигация к точке через внешние приложения (Яндекс Навигатор, Google Maps)	Готово
Фото-фиксация доставки, загрузка фото на сервер	Готово
SMS-подтверждение доставки (генерация и проверка кодов)	Готово
SOS-сигнал с подтверждением (hold-to-cancel)	Готово
Push-уведомления (Firebase)	Готово
Мониторинг флота (карта + статусы + SOS-маркеры) для диспетчера	Готово
Электронная подпись eGov Mobile (QR-код)	Готово
Документы ТС (техпаспорт, доверенность)	Готово

Масштаб: 50+ экранов, Zustand + Context, Yandex Maps, фоновая геолокация.

2. ЧТО ТРЕБУЕТ SFM vs ЧТО ЕСТЬ

FLOW: Полный цикл перевозки контейнера SFM

```
ТЕРМИНАЛ (ж/д)
    │
    ├── Прибытие контейнера → Оформление → Растаможка → Оплата услуг
    │
    ├── [РАЗРЕШЕНИЯ] Цифровой статус: СВХ + КТЖ + КДТС + ТХК ── все ОК?
    │
    ├── [ЗАКАЗ МАШИНЫ] Только после получения всех разрешений
    │
    ├── [СЛОТ/ОЧЕРЕДЬ] Назначение времени заезда → Электронная очередь
    │
    ├── [ЗАЕЗД НА ТЕРМИНАЛ] Проверка разрешений → Сверка контейнера
    │
    ├── [ПОГРУЗКА] ETA машины → Подготовка контейнера → Погрузка → Фиксация
    │
    ├── [В ПУТИ] GPS-трекинг → ETA для клиента → Контроль отклонений
    │
    ├── [СКЛАД КЛИЕНТА] Прибытие → Проверка пломб → Выгрузка → Сдача груза
    │
    ├── [СДАЧА ПОРОЖНЕГО] Адрес в системе → Навигация → Фото подтверждение
    │
    └── РЕЙС ЗАВЕРШЁН (только после подтверждения сдачи груза + порожнего)
```

Сводная таблица: что есть / что нужно доработать

#	Стандарт SFM	Текущий статус	Что нужно
1	**Container ID** (идентификация контейнера по полному номеру на всех этапах)	Нет: контейнеры не являются отдельной сущностью, груз описывается только по типу/весу/объёму	**Новый модуль:** сущность «Контейнер» (полный номер, владелец, статус, история операций), обязательная сверка номера при погрузке/выпуске/сдаче, QR/RFID-сканирование,

#	Стандарт SFM	Текущий статус	Что нужно
			блокировка операций при несовпадении
2	**Clearance** (цифровые разрешения на выпуск контейнера с терминала)	Нет: нет workflow разрешений от нескольких сторон (СВХ, КТЖ, КДТС, ТХК)	**Новый модуль:** единый статус разрешений для контейнера, цифровые подтверждения от каждой стороны, блокировка заказа машины до получения всех разрешений, автоматическая проверка перед въездом/выездом
3	**Slot & Queue** (управление очередью и заездом на терминал)	Нет: нет системы слотов, очередей и бронирования времени погрузки	**Новый модуль:** назначение временного слота, электронная очередь, автоперераспределение при опоздании, уведомление крановщика, прозрачная очередь для всех участников

#	Стандарт SFM	Текущий статус	Что нужно
4	**Loading & Handling** (синхронная погрузка контейнера)	Частично: есть точки погрузки/выгрузки с координатами и отметками прибытия/убытия	Доработать: предварительное назначение машина ↔ контейнер, автоматический расчёт ETA прибытия на терминал, отображение приближения для крановщика, подготовка контейнера заранее, фиксация факта погрузки с временем
5	**Route & Tracking** (контроль движения и выполнения рейса)	Есть: GPS-трекинг, публичный трекинг, карты, история событий	Доработать: понятные этапы рейса для контейнерных перевозок (в пути → прибыл на склад → выгрузка → выехал → сдача порожнего → завершён), видимость для клиента с ETA и подготовкой склада, контроль отклонений и необоснованных простоев
6	**Warehouse Delivery** (выгрузка на складе клиента с фиксацией всех этапов)	Частично: есть отметка прибытия/убытия, фото-фиксация	Доработать: фиксация проверки пломб, отдельный статус для комиссионной выдачи, замер времени выгрузки (начало/конец), разделение ответственности за задержки (склад vs водитель),

#	Стандарт SFM	Текущий статус	Что нужно
			подтверждение сдачи груза
7	**Empty Container Return** (контроль сдачи порожнего контейнера)	Частично: есть статус AWAITING_RETURN_CONFIRMATION, базовый workflow возврата	Доработать: указание адреса сдачи в системе (не устно), навигация к месту сдачи, фото/ цифровое подтверждение сдачи (штамп, фото на территории), привязка сдачи к рейсу, перевозка завершена только после подтверждения сдачи груза + порожнего
8	**Driver Management** (допуск к рейсу, медосмотр, учёт по водителю)	Частично: есть привязка водитель ↔ ТС, история рейсов, гибкое назначение	Доработать: **медицинское освидетельствование** перед рейсом (цифровой допуск от медработника), блокировка назначения без мед. допуска, фиксация нарушений скорости/маршрута, основа для справедливой мотивации
9	**Incident & Exception** (инциденты и нестандартные ситуации)	Частично: есть SOS-система, история событий, модуль споров	Доработать: структурированная фиксация инцидентов (повреждённый контейнер, комиссионная выдача, поломка, пробка, ДТП, отсутствие топлива, вскрытие контейнера),

#	Стандарт SFM	Текущий статус	Что нужно
			категории с привязкой к рейсу, фото/текст подтверждение, разделение ответственности, аналитика
10	**Fuel & Vehicle Integrity** (контроль топлива, пробега и техсостояния)	Частично: GPS-пробег можно рассчитать по треку, расстояние маршрута фиксируется	**Новый модуль:** контроль пробега только по GPS (не одометр), привязка топлива к рейсу с лимитом, исключение ручного ввода пробега, контроль заправок/сливов, фиксация техсобытий (вскрытие баков, отключение датчиков), аналитика отклонений
11	**Analytics & Motivation** (отчёты, KPI и справедливая мотивация)	Частично: 26 типов отчётов, ECharts, Excel-экспорт, сравнение исполнителей	Доработать: учёт по типам перевозок (гружёные/порожние/ межгород), финансовые показатели на 1 контейнер / 1 км, KPI водителей (рейсы, время, нарушения), автоматический расчёт ЗП/премий/бонусов, прозрачность по ролям

3. ГРУППИРОВКА ДОРАБОТОК ПО БЛОКАМ

БЛОК А: Контейнер и разрешения (ядро SFM)

- Сущность «Контейнер» (полный номер, владелец, тип 20ft/40ft/HC/рефрижератор, текущий статус, история операций)
- Цифровой профиль контейнера с обязательной сверкой на всех этапах
- QR-код / RFID-сканирование контейнера в мобильном приложении
- Система разрешений: единый статус от СВХ, КТЖ, КДТС, ТХК
- Цифровое подтверждение от каждой стороны с датой/временем
- Блокировка заказа машины без полного пакета разрешений
- Автоматическая проверка при въезде/выезде с терминала

БЛОК Б: Слоты, очередь и погрузка

- Назначение временного слота (окна) для заезда на терминал
- Электронная очередь с приоритетами (собственный автопарк vs сторонние)
- Автоперераспределение очереди при опоздании (очередь не ждёт)
- Предварительное назначение: машина → контейнер → слот
- Автоматический расчёт ETA прибытия машины на терминал
- Отображение приближения машины для крановщика и терминальных служб
- Подготовка контейнера к погрузке заранее по данным ETA
- Фиксация факта начала/окончания погрузки
- Информирование о готовности терминала и крана

БЛОК В: Контроль рейса и выгрузка

- Этапы рейса контейнерной перевозки: в пути → прибыл на склад → выгрузка → выехал → сдача порожнего → завершён
- Обновление ETA в реальном времени для клиента
- Видимость для клиента: движение машины, время прибытия, подготовка склада
- Фиксация проверки пломб и состояния контейнера
- Статус комиссионной выдачи (при повреждении)
- Замер времени выгрузки (начало/конец)
- Разделение ответственности за задержки на складе
- Подтверждение сдачи груза клиенту

БЛОК Г: Сдача порожнего контейнера

- Указание/изменение адреса сдачи в системе
- Навигация водителя к месту сдачи через мобильное приложение
- Фото-подтверждение сдачи (штамп терминала, фото контейнера на площадке)
- Электронная отметка принимающей стороны
- Привязка сдачи порожнего к конкретному рейсу, машине, водителю
- Перевозка завершена только после подтверждения: сдача груза + сдача порожнего

БЛОК Д: Водители и допуск к рейсу

- Медицинское освидетельствование перед рейсом
- Цифровой медицинский допуск (подтверждение медработником в системе)
- Блокировка назначения на рейс без мед. допуска
- Гибкая привязка водителя к любому автомобилю из автопарка (уже есть, доработать)
- Фиксация нарушений: опоздания, отклонения от маршрута, простои без причины, превышение скорости
- История работы водителя: рейсы, простои, инциденты
- Основа для справедливой мотивации (ЗП, премии, бонусы по данным системы)

БЛОК Е: Инциденты и исключения

- Структурированные типы инцидентов: повреждённый контейнер, комиссионная выдача, поломка, пробка, ДТП, отсутствие топлива, задержка склада, вскрытие контейнера
- Фиксация инцидента в момент возникновения (водитель/диспетчер)
- Привязка к рейсу, машине, водителю, контейнеру
- Фиксация времени начала и длительности
- Фото и текстовое подтверждение
- Разделение ответственности: инциденты не по вине водителя не влияют на его оценку
- Аналитика инцидентов для управленческих решений

БЛОК Ж: Топливо, пробег и техсостояние

- Пробег только по GPS (не по одометру)
- Норма топлива рассчитывается автоматически: маршрут + расстояние + тип ТС
- Привязка топлива к конкретному рейсу с лимитом
- Исключение ручного ввода пробега
- Контроль заправок/сливов (время, место, объём, датчики уровня)

- Фиксация техсобытий: вскрытие баков, вмешательство в электронику, отключение датчиков
- Привязка ответственности к водителю и рейсу
- Автоматическое выявление аномалий (нетипичные маршруты, избыточный пробег, повышенный расход)

БЛОК 3: Аналитика, KPI и мотивация

- Единый учёт всех рейсов: машина + водитель + контейнер + клиент + тип перевозки
- Учёт времени: движение, погрузка, выгрузка, простои с причинами
- Финансовые показатели: доходы/расходы на рейс, машину, водителя, включая топливо и простои
- Показатели на единицу: стоимость на 1 контейнер, на 1 км
- Отчёты за любой период: по перевозкам, машинам, водителям, клиентам, типам перевозок
- KPI: количество рейсов, среднее время, простои, нарушения, расход топлива
- Автоматический расчёт ЗП, премий и бонусов по данным системы
- Прозрачность по ролям (водитель, диспетчер, руководитель, клиент видят свои данные)

4. ОЦЕНКА СРОКОВ

Предпосылки оценки

- Команда: 2 бэкенд-разработчика, 1-2 фронтенд, 1 мобильный разработчик, 1 QA
- Существующая кодовая база зрелая (1 159 классов бэк, 237+ компонентов фронт, 50+ экранов мобилка)
- Многое переиспользуется — GPS-трекинг, карты, уведомления, документы, роли, публичный трекинг, ЭЦП
- PostGIS уже настроен и активно используется для геопространственных данных

Блок	Описание	Бэкенд	Фронтенд	Мобилка	QA	Итого
А	Контейнер и разрешения	4–5 нед.	3–4 нед.	2–3 нед.	1–2 нед.	**5–6 нед.**
Б	Слоты, очередь и погрузка	4–5 нед.	3–4 нед.	1–2 нед.	1–2 нед.	**5–6 нед.**

Блок	Описание	Бэкенд	Фронтенд	Мобилка	QA	Итого
В	Контроль рейса и выгрузка	2–3 нед.	2–3 нед.	2–3 нед.	1 нед.	**3–4 нед.**
Г	Сдача порожнего контейнера	1–2 нед.	1 нед.	2–3 нед.	1 нед.	**3–4 нед.**
Д	Водители и допуск к рейсу	2–3 нед.	2 нед.	1–2 нед.	1 нед.	**3–4 нед.**
Е	Инциденты и исключения	2–3 нед.	2–3 нед.	2–3 нед.	1 нед.	**3–4 нед.**
Ж	Топливо, пробег и техсостояние	3–4 нед.	2–3 нед.	1–2 нед.	1 нед.	**4–5 нед.**
З	Аналитика, KPI и мотивация	3–4 нед.	3–4 нед.	—	1 нед.	**4–5 нед.**

Итого (при параллельной работе блоков):

Этап	Срок	Что входит
Этап 1 (MVP)	**10–12 недель**	Блоки А + Б: контейнер, разрешения, слоты, очередь, погрузка — ядро терминальной логистики
Этап 2	**+4–5 недель**	Блоки В + Г: контроль рейса, выгрузка на складе, сдача порожнего — полный цикл перевозки
Этап 3	**+4–5 недель**	Блоки Д + Е: водители с мед. допуском, инциденты — управление персоналом и исключениями
Этап 4	**+4–5 недель**	Блоки Ж + З: топливо/пробег, полная аналитика и KPI — экономика и мотивация

Общий срок: ~6–7 месяцев (с учётом параллельной работы и тестирования)

5. ИНТЕГРАЦИЯ ИИ

Где ИИ даёт максимальную пользу для SFM

Задача	Что делает ИИ	Приоритет
Прогноз ETA	ML-модель предсказывает время прибытия машины на терминал/склад с учётом истории, пробок, времени суток, дня недели	Высокий
Оптимизация очереди	Автоматическое распределение слотов с минимизацией простоев терминала и машин	Высокий
Распознавание контейнеров	CV-модель для автоматического считывания номера контейнера по фото/видео (OCR)	Высокий
Обнаружение аномалий	Выявление необычных маршрутов, подозрительных остановок, аномального расхода топлива, вмешательства в датчики	Средний
Прогноз загрузки терминала	Предсказание потока контейнеров для планирования ресурсов терминала (краны, персонал)	Средний
Рекомендации диспетчеру	ИИ-ассистент подсказывает оптимальное назначение машин, перераспределение очереди, реакцию на инциденты	Средний
Анализ причин задержек	Кластеризация и выявление системных проблем (конкретный терминал, склад, время суток, водитель)	Средний
Прогноз поломок	Предиктивное ТО по данным GPS, пробега, расхода топлива и истории ремонтов	Низкий (след. этап)
Оценка водителей	ML-скоринг водителей по комплексу показателей для справедливой мотивации	Низкий

Рекомендуемый подход к ИИ

Фаза 1 — Сбор данных (параллельно с Этапами 1-2):

- Накопление данных: рейсы, контейнеры, слоты, очереди, ETA факт/план, инциденты, топливо
- Структурирование данных для ML-пайплайна
- Интеграция данных GPS с историей операций

Фаза 2 — Базовые модели (Этап 3):

- ML-прогноз ETA (XGBoost/LightGBM на табличных данных)
- Детекция аномалий (Isolation Forest для GPS-треков и расхода топлива)
- OCR-распознавание номера контейнера (YOLO + Tesseract или PaddleOCR)
- Отдельный Python-микросервис для ML-моделей

Фаза 3 — Продвинутая аналитика (после запуска):

- Оптимизация очередей терминала (OR-Tools / CP-SAT solver)
- LLM-ассистент диспетчера (Claude API — анализ ситуации и рекомендации на русском языке)
- Предиктивное ТО
- ML-скоринг водителей

Рекомендуемые ИИ-решения

Задача	Технология	Примечание
Прогноз ETA	Python + XGBoost / LightGBM	Лучшие результаты для табличных данных с GPS-фичами
OCR контейнеров	YOLO v8 + PaddleOCR	Специализированные модели для container number recognition
Обнаружение аномалий	Isolation Forest / DBSCAN	GPS-треки, расход топлива, время простоев
Оптимизация очередей	Google OR-Tools / CP-SAT	Проверенные решения для задач scheduling
ИИ-ассистент диспетчера	Claude API	Анализ ситуации и рекомендации на русском языке
Прогноз загрузки	Prophet / ARIMA + XGBoost	Временные ряды + сезонность

Задача	Технология	Примечание
Предиктивное ТО	TensorFlow + временные ряды	После накопления данных по ТО

Сроки по ИИ

Фаза	Срок	Ресурсы
Фаза 1: сбор данных	Параллельно (0 доп. недель)	Архитектор данных
Фаза 2: базовые ML-модели + OCR	8–10 недель	1 ML-инженер + 1 CV-инженер
Фаза 3: продвинутый ИИ	8–12 недель	1 ML-инженер + 1 бэкенд

6. ИТОГОВАЯ КАРТИНА

Что уже можно переиспользовать из Coube (экономия ~50% времени):

- GPS-трекинг транспорта в реальном времени (бэк + мобилка + фронт)
- Публичный трекинг по ссылке с ETA и маршрутом
- Карты Яндекс с маршрутами и анимацией движения
- Push/SMS/WhatsApp/Telegram уведомления
- Управление водителями, ТС, сотрудниками
- Гибкая привязка водитель ↔ автомобиль
- Система ролей и авторизации (Keycloak)
- Генерация документов (PDF/Excel)
- Электронная подпись (NCALayer, eGov Mobile)
- Мобильное приложение водителя (основа: GPS, заказы, отметки, фото, SOS)
- Система отчётов с ECharts (каркас для 26 типов отчётов)
- PostGIS и геопространственная БД
- Фото-фиксация и работа с файлами (MinIO)
- История событий рейса (19 типов)

Что нужно разработать с нуля:

- Сущность «Контейнер» с цифровым профилем и обязательной сверкой
- Модуль разрешений (clearance) от нескольких сторон
- Система слотов и электронной очереди на терминале
- QR/RFID сканирование контейнеров в мобилке
- Медицинский допуск водителя
- Структурированные инциденты с категориями
- Контроль топлива и GPS-пробега
- Учёт и подтверждение сдачи порожнего контейнера
- Новые типы отчётов: по контейнерам, терминалам, топливу, KPI водителей
- Автоматический расчёт ЗП/премий/бонусов
- ИИ-модели (отдельный этап)

Общая оценка

Параметр	Значение
Доля готового функционала	~35-40%
Доля доработок существующего	~25-30%
Доля нового функционала	~30-35%
Срок MVP (контейнеры + терминал + очередь)	10-12 недель
Срок полного внедрения (без ИИ)	~6-7 месяцев
Срок с базовым ИИ (ETA + OCR + аномалии)	+8-10 недель
Минимальная команда	5-6 человек

Ключевые отличия SFM от стандартного Coube

Аспект	Текущий Coube	SFM
Объект перевозки	Абстрактный груз	Контейнер с полным номером и профилем
Терминальные операции	Нет	Слоты, очередь, разрешения, погрузка
Контроль допуска	Роли и авторизация	+ медосмотр водителя, + разрешения на контейнер

Аспект	Текущий Coube	SFM
Завершение рейса	Статус FINISHED	Сдача груза + сдача порожнего + подтверждение
Инциденты	SOS-сигнал	8+ категорий с фото, временем, ответственностью
Топливо/пробег	Нет	GPS-пробег, нормативы, контроль заправок/сливов
Мотивация	Базовые отчёты	Автоматический расчёт ЗП и KPI из данных системы
Клиентская видимость	Публичный трекинг	+ ETA для подготовки склада, + статус разрешений